

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Wrapped BNB (0xbb4cddb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: WRAPPED BNB

Sieć: BNB Smart Chain (BSC) (Chain ID: 56)
ID Raportu: exec_030_wbnb_pro_shield | Pakiet: PRO | Powierzchnia aplikacji: SHIELD
Data wygenerowania: 2026-09-07T21:10:46.563Z

WERDYKT KOŃCOWY: BARDZO NISKIE RYZYKO (10/100)

Wskaźnik pewności: 99/100 | Pokrycie dowodami: 99%
WBNB to niezmienny, kanoniczny kontrakt opakowujący BNB na BSC. Brak właściciela, brak funkcji pauzy, 100% formalna niezmiennosc.

--- PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy
Projekt / Kontrakt: Wrapped BNB
Sieć / Chain ID: BNB Smart Chain (BSC) (ID: 56)
Token / Symbol: WBNB
Wzorzec proxy: Immutable (No Proxy)
Wersja kompilatora: solc 0.4.19

--- WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów
Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

--- PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

Ustalenia:

- [INFORMATIONAL] VLM-WBNB-01: Canonical Wrapper Architecture
Kategoria: Code Simplicity | Status: recommended
Dowód: function deposit() public payable { balanceOf[msg.sender] += msg.value; }
Rekomendacja: Maintain as canonical settlement asset across all BSC operations.

--- ANALIZA UPRAWNIEŃ I KONTROLI RÓL (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza uprawnień właściciela, multisig i timelock
Admin Owner Key: None (Renounced / Never Existed) [VERIFIED]
Pause Function: Not Present [VERIFIED]
Arbitrary Transfer Drain: Impossible by Bytecode [VERIFIED]
Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

--- ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX
Total Value Locked: Over \$2,400,000,000 in native BNB reserves [VERIFIED]
Trading Pairs: Primary base pair across PancakeSwap, BiSwap, ApeSwap [VERIFIED]
Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

--- MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Wrapped BNB (0xbb4cddb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c)

Zależność od wyroczni cenowej: Sprawdzono źródła cenowe w bytecode [VERIFIED]
Wektor pożyczek Flash Loan: Odporność na manipulacje stanem oceniona [VERIFIED]
Zabezpieczenie przed reentrancy: Wzorzec CEI / Blokada ponownego wejścia zweryfikowana [VERIFIED]

--- RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED) [ADVANCED] ---
TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza kolizji slotów pamięci podczas uaktualnień EIP-1967
[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
 - * Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
 - * Reprodukacja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- PORÓWNANIE WERSJI HISTORYCZNYCH I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED) [ADVANCED] ---
TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Śledzenie zmian w logice biznesowej między kolejnymi wdrożeniami
[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Porównanie wersji i śledzenie zmian w logice biznesowej
 - * Analiza regresji bytecode implementacji aktywnej
 - * Weryfikacja formalna: NOT EXECUTED (Silnik weryfikacji formalnej nie był uruchamiany dla tego kontraktu)
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED) [ADVANCED] ---
TYP WERYFIKACJI: NIEZALEŻNY PRZEGLĄD MANUALNY AUDYTORA

Dowód niezależnego przeglądu przez certyfikowanego audytora
[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
 - * Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
 - * Wyrażna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE:

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security.
Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.